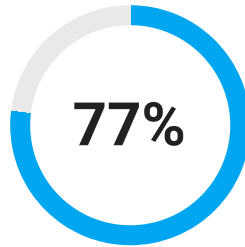


Desenvolvimento Web



Progresso de Conclusão (57 / 74)

Imagem

- ☐ Imagens informativas, gráficos, mapas e botões-imagem possuem texto alternativo descritivo. [1]
- ☒ Imagens decorativas utilizam alt="" para serem ignoradas por leitores de tela. [1]
- ☒ Informações apresentadas como texto em imagens também estão disponíveis em formato textual. [1]
- ☒ Textos presentes em imagens possuem contraste adequado com o plano de fundo. [8]
- ☒ Informações importantes não dependem exclusivamente de texto incorporado em imagens. [1]
- ☒ Imagens complexas possuem descrição complementar quando necessário. [1]

Vídeo

- ☐ Vídeos possuem legendas sincronizadas para o conteúdo falado. [3]
- ☒ Conteúdos apenas em áudio possuem transcrição textual equivalente. [2]
- ☒ Vídeos e animações evitam flashes acima dos limites recomendados. [13]
- ☐ Informações importantes do vídeo estão disponíveis para usuários que não podem vê-lo ou ouvi-lo. [2][3]

- ☒ Áudios reproduzidos automaticamente podem ser pausados ou interrompidos pelo usuário. [7]

Controles

- ☐ Links possuem destino válido e funcional. [4]
- ☒ Links possuem indicação visual além da mudança de cor. [6]
- ☒ Links que abrem novas abas ou saem do sistema são identificados ao usuário. [20]
- ☐ O texto dos links descreve claramente seu destino ou finalidade. [16]
- ☐ Botões possuem texto ou descrição que identifica sua função. [4]
- ☒ Elementos interativos apresentam indicação visual de foco. [18]
- ☒ A navegação por foco segue uma ordem lógica. [15]
- ☐ Existe contraste adequado nos elementos interativos. [10]
- ☐ Existe um atalho para acessar diretamente o conteúdo principal da página. [14]

Formulário

- ☐ Cada campo possui um rótulo associado e claramente identificável. [25]
- ☒ Grupos de opções utilizam fieldset e legend quando apropriado. [4]
- ☒ Campos utilizam autocomplete quando aplicável. [5]
- ☒ Campos obrigatórios são identificados antes do envio. [25]
- ☒ Mensagens de erro explicam claramente como corrigir o problema. [26]
- ☒ Instruções e mensagens de erro estão associadas ao campo correspondente. [24]
[25]
- ☒ Validações em tempo real são acessíveis para tecnologias assistivas. [23]
- ☒ Os erros são identificados de forma clara após o envio do formulário. [24]
- ☒ O preenchimento dos campos não provoca mudanças inesperadas na interface.
[23]

Semântica

- ☐ A página utiliza elementos HTML semânticos adequados (header, nav, main, footer, etc.). [4]
- ☒ A estrutura do conteúdo segue uma organização lógica. [4]
- ☒ Tabelas são utilizadas apenas para apresentação de dados. [4]
- ☒ Trechos em outros idiomas possuem identificação apropriada. [22]
- ☐ Componentes e regiões da página possuem significado claro para tecnologias assistivas. [4]

Texto

- ☒ O uso de texto dentro de imagens é evitado sempre que possível. [1]
- ☒ O conteúdo permanece legível com zoom de até 200%. [9]
- ☒ Fontes utilizam dimensionamento flexível sempre que possível. [9]
- ☒ Os textos utilizam linguagem clara e objetiva. [27][28]
- ☒ Informações não dependem exclusivamente de cor para serem compreendidas. [6]
- ☒ Rótulos, instruções e mensagens são fáceis de entender. [17][25]
- ☐ O contraste entre texto e plano de fundo é adequado. [8]

Teclado

- ☐ Todas as funcionalidades podem ser utilizadas apenas com o teclado. [11]
- ☐ Componentes acionados por mouse também podem ser utilizados por teclado. [11]
- ☒ O foco do teclado pode percorrer todos os elementos interativos. [11]
- ☒ O foco permanece visível durante toda a navegação. [18]
- ☒ Não existem armadilhas de foco que impeçam a navegação. [11]
- ☐ O primeiro elemento interativo permite acessar diretamente o conteúdo principal. [14]

- ☒ A sequência de navegação acompanha a ordem lógica da interface. [15]
- ☒ Atalhos de teclado não interferem em tecnologias assistivas. [28]

Títulos

- ☒ A página possui um título principal representado por um elemento h1. [17]
- ☐ Os títulos seguem uma hierarquia lógica (h1, h2, h3...). [17]
- ☐ Não existem saltos desnecessários entre níveis de títulos. [17]
- ☒ Os títulos descrevem corretamente o conteúdo da seção. [17]

Tabelas

- ☒ Tabelas utilizam o elemento table. [4]
- ☒ Cabeçalhos utilizam o elemento th quando apropriado. [4]
- ☒ O atributo scope é utilizado para associar cabeçalhos e células. [4]
- ☒ Tabelas possuem legenda descritiva utilizando caption. [4]
- ☒ Tabelas não são utilizadas para criar layouts visuais. [4]

Modais

- ☒ O foco é direcionado para o modal quando ele é aberto. [11][18]
- ☒ O foco retorna ao elemento anterior quando o modal é fechado. [11][18]
- ☒ O modal pode ser fechado utilizando a tecla ESC. [11]
- ☒ Existe uma forma clara de fechar o modal. [27][28]
- ☒ Não existem modais abertos dentro de outros modais. [27][28]

Dispositivos móveis e toque

- ☒ A interface funciona corretamente em diferentes orientações da tela. [29]

-  Não existe rolagem horizontal desnecessária. [9]
-  Elementos interativos possuem tamanho adequado para toque. [19]
-  Existe espaçamento suficiente entre elementos clicáveis. [19]
-  Gestos de toque possuem alternativas acessíveis. [28]

Ferramentas e extras

-  Conteúdos em movimento podem ser pausados, interrompidos ou ocultados. [12]
-  O idioma principal da página está definido na tag html. [21]
-  Existem orientações ou recursos de acessibilidade quando necessário. [27][28]
-  CAPTCHAs possuem alternativas acessíveis. [27][28]
-  Existe mecanismo de busca quando necessário para facilitar a localização de conteúdo. [27]
-  Áreas clicáveis possuem tamanho adequado para interação. [19]

Referências Bibliográficas

[1] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.1.1 Non-text Content (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-content.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.

[2] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.2.1 Audio-only and Video-only (Prerecorded) (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/audio-only-and-video-only-prerecorded.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.

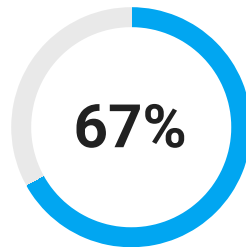
[3] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.2.2 Captions (Prerecorded) (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/captions-prerecorded.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.

[4] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.3.1 Info and Relationships (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/info-and-relationships.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.

- [5] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.3.5 Identify Input Purpose (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/identify-input-purpose.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [6] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.4.1 Use of Color (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/use-of-color.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [7] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.4.2 Audio Control (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/audio-control.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [8] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.4.3 Contrast (Minimum) (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [9] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.4.10 Reflow (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [10] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.4.11 Non-text Contrast (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [11] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.1.1 Keyboard (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/keyboard.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [12] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.2.2 Pause, Stop, Hide (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/pause-stop-hide.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [13] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.3.1 Three Flashes or Below Threshold (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/three-flashes-or-below-threshold.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [14] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.4.1 Bypass Blocks (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/bypass-blocks.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [15] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.4.3 Focus Order (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-order.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [16] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.4.4 Link Purpose (In Context) (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/link-purpose-in-context.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [17] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.4.6 Headings and Labels (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/headings-and-labels.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.

- [18] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.4.7 Focus Visible (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-visible.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [19] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.5.5 Target Size (Enhanced) (Level AAA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-enhanced.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [20] WCAG 2.2 Techniques. G201 Giving Users Advanced Warning When Opening a New Window. Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Techniques/general/G201>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [21] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 3.1.1 Language of Page (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/language-of-page.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [22] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 3.1.2 Language of Parts (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/language-of-parts.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [23] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 3.2.2 On Input (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/on-input.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [24] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 3.3.1 Error Identification (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-identification.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [25] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 3.3.2 Labels or Instructions (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/labels-or-instructions.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [26] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 3.3.3 Error Suggestion (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-suggestion.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [27] Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital. Governo Federal do Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/guiaboaspraaticasparaacessibilidadedigital.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [28] ABNT NBR 17225:2025. Acessibilidade em conteúdo e aplicações web – Requisitos. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2025. Disponível em: <https://mwpt.com.br/wp-content/uploads/2025/04/ABNT-NBR-17225-Acessibilidade-Digital.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2026.
- [29] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.3.4 Orientation (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/orientation.html>. Acesso em: 9 jun. 2026.

Design e Conteúdo



Progresso de Conclusão (14 / 21)

Princípios Gerais

- ☒ Utiliza design responsivo considerando diferentes tamanhos de tela e orientações. [1][2][7]
- ☒ Mantém consistência visual entre componentes equivalentes, como botões, menus, campos de formulário e mensagens. [6][7]
- ☒ Mantém padrões consistentes de navegação entre as páginas da interface. [6][7]

Cores

- ☒ A cor não é utilizada como único meio para transmitir informações, estados ou instruções. [3][6][7]
- ☐ A paleta de cores favorece a leitura e a compreensão das informações. [6][7]
- ☒ Estados como erro, sucesso e aviso possuem indicadores adicionais além da cor. [3][6][7]
- ☐ Ícones e elementos gráficos podem ser compreendidos independentemente da percepção de cores. [3][6][7]

Tipografia

- ☒ Utiliza fontes legíveis, evitando fontes excessivamente decorativas ou manuscritas. [6][7]
- ☐ Prioriza texto real em vez de texto incorporado em imagens. [6][7]
- ☒ Utiliza tamanhos de fonte adequados para leitura em diferentes dispositivos. [6][7]
- ☒ Evita alinhamento justificado em blocos extensos de texto. [6][7]
- ☐ Utiliza uma hierarquia tipográfica consistente entre títulos, subtítulos e corpo do texto. [5][6][7]

Conteúdo

- ☒ Utiliza linguagem clara, objetiva e inclusiva. [6][7]
- ☐ Utiliza o termo "Pessoa com Deficiência (PcD)" quando pertinente. [6][7]
- ☒ Evita ambiguidades, jargões técnicos desnecessários e figuras de linguagem. [6][7]
- ☒ Prioriza frases curtas e em ordem direta. [6][7]
- ☒ Utiliza CamelCase em hashtags quando aplicável. [6][7]

Layout e Estrutura

- ☐ Existe hierarquia visual clara entre títulos, subtítulos e conteúdo. [4][5][6][7]
- ☐ O conteúdo está organizado de forma lógica e previsível para o usuário. [4][5][6][7]
- ☒ Espaçamentos e alinhamentos favorecem a leitura e a escaneabilidade das informações. [6][7]
- ☒ O uso de breadcrumbs é considerado em sistemas complexos para auxiliar a orientação do usuário. [6]

Referências Bibliográficas

[1] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.3.4 Orientation (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/orientation.html>. Acesso em: 18 jun. 2026.

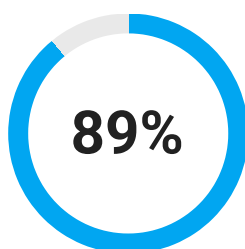
- [2] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.4.10 Reflow (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow.html>. Acesso em: 18 jun. 2026.
- [3] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.4.1 Use of Color (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/use-of-color.html>. Acesso em: 18 jun. 2026.
- [4] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 1.3.1 Info and Relationships (Level A). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/info-and-relationships.html>. Acesso em: 18 jun. 2026.
- [5] WCAG 2.2 Understanding Docs. SC 2.4.6 Headings and Labels (Level AA). Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/headings-and-labels.html>. Acesso em: 18 jun. 2026.
- [6] Guia de Boas Práticas para Acessibilidade Digital. Governo Federal do Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-e-usuario/acessibilidade-digital/guiaboaspraaticasparaacessibilidadedigital.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2026.
- [7] ABNT NBR 17225:2025. Acessibilidade em conteúdo e aplicações web – Requisitos. Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 2025. Disponível em: <https://mwpt.com.br/wp-content/uploads/2025/04/ABNT-NBR-17225-Acessibilidade-Digital.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2026.

Ferramentas de Acessibilidade

Ferramentas de acessibilidade são recursos utilizados para auxiliar na identificação de barreiras em sites, sistemas e aplicações digitais. Elas podem apontar problemas relacionados a contraste, textos alternativos, formulários, estrutura de cabeçalhos, semântica HTML, links, botões e navegação.

Essas ferramentas ajudam na avaliação inicial da acessibilidade, mas não substituem a análise humana. Alguns problemas só podem ser percebidos durante o uso real da interface, especialmente aqueles relacionados à compreensão, fluxo de navegação, clareza das informações e experiência com tecnologias assistivas.

Por isso, a verificação de acessibilidade deve combinar ferramentas automáticas, testes manuais, navegação por teclado, análise visual e, quando possível, testes com leitores de tela e usuários reais.



Progresso - Ferramentas de Acessibilidade (32 / 36)

Ferramentas automáticas de avaliação

- ☒ O site foi analisado com pelo menos uma ferramenta automática de acessibilidade.
- ☒ A equipe verificou erros de contraste, textos alternativos, labels e estrutura da página.
- ☒ Os problemas apontados pela ferramenta foram revisados manualmente antes de serem considerados erros reais.
- ☒ Os resultados das ferramentas foram usados como apoio para melhorias, e não como única forma de avaliação.

Lighthouse

O Lighthouse é uma ferramenta integrada ao Chrome DevTools que permite avaliar páginas web em diferentes aspectos, como desempenho, boas práticas, SEO e acessibilidade. Na parte de acessibilidade, ele gera um relatório com problemas encontrados e sugestões de correção.

-  O site foi testado no Lighthouse com a categoria de acessibilidade ativada.
-  A equipe analisou os itens reprovados no relatório de acessibilidade.
-  Os problemas indicados pelo Lighthouse foram comparados com o checklist do guia.
-  A pontuação do Lighthouse não foi usada como única prova de que o site é acessível.

WAVE

O WAVE é uma ferramenta de avaliação visual de acessibilidade. Ele ajuda a identificar erros, alertas, estrutura de cabeçalhos, textos alternativos, contraste e elementos de formulário diretamente na página analisada.

-  O site foi analisado com o WAVE ou com sua extensão para navegador.
-  A equipe verificou se há imagens sem texto alternativo adequado.
-  A equipe conferiu alertas relacionados a contraste, formulários, links e cabeçalhos.
-  Os alertas do WAVE foram interpretados considerando o contexto real da página.

Axe DevTools

O Axe DevTools é uma ferramenta de avaliação de acessibilidade que pode ser usada diretamente no navegador. Ela ajuda desenvolvedores e avaliadores a encontrar problemas comuns de acessibilidade em páginas web.

-  O site foi testado com Axe DevTools ou ferramenta semelhante.
-  A equipe verificou problemas relacionados a nomes acessíveis, contraste, ARIA e semântica HTML.
-  Os erros encontrados foram classificados de acordo com sua gravidade.
-  As sugestões da ferramenta foram usadas para orientar possíveis correções.

Testes manuais

Os testes manuais são necessários porque algumas barreiras só aparecem durante o uso real da interface. Uma ferramenta pode indicar erros técnicos, mas nem sempre consegue avaliar se a navegação é compreensível, previsível e confortável para o usuário.

- ☒ O site foi navegado manualmente pela equipe.
- ☒ A equipe verificou se as principais tarefas podem ser concluídas sem dificuldades.
- ☒ A equipe testou se menus, links, botões e formulários funcionam de forma clara.
- ☒ A equipe observou se as mensagens de erro são compreensíveis e ajudam o usuário a corrigir o problema.

Navegação por teclado

A navegação por teclado é essencial para usuários que não utilizam mouse, incluindo pessoas com deficiência motora e usuários de leitores de tela.

- ☐ Todas as funcionalidades principais podem ser acessadas usando apenas o teclado.
- ☒ A ordem de navegação pela tecla Tab segue uma sequência lógica.
- ☒ O foco visual está sempre visível durante a navegação.
- ☒ Não existem armadilhas de foco em menus, modais, formulários ou componentes interativos.

Leitores de tela e tecnologias assistivas

Leitores de tela permitem que pessoas com deficiência visual naveguem por sites e sistemas digitais. Por isso, é importante verificar se a estrutura da página, os rótulos, os botões e os links fazem sentido quando lidos por uma tecnologia assistiva.

- ☐ A página possui estrutura de cabeçalhos organizada e compreensível.
- ☐ Botões, links e campos de formulário possuem nomes claros para leitores de tela.
- ☐ Imagens informativas possuem texto alternativo adequado.
- ☒ A equipe testou a navegação com leitor de tela ou considerou esse tipo de teste no processo de avaliação.

Zoom, responsividade e adaptação visual

Além das ferramentas automáticas, é importante verificar como a interface se comporta em diferentes tamanhos de tela, níveis de zoom e condições de visualização.

-  O conteúdo permanece legível com zoom aumentado.
-  A página não perde informações importantes quando visualizada em telas menores.
-  A interface mantém boa organização em diferentes resoluções.
-  O usuário não precisa rolar a página em duas direções para compreender o conteúdo principal.

Registro dos problemas encontrados

A avaliação de acessibilidade deve gerar algum tipo de registro para que a equipe consiga acompanhar os problemas encontrados e as melhorias realizadas.

-  Os problemas encontrados foram anotados de forma clara.
-  Cada problema possui indicação da página ou componente onde foi encontrado.
-  Os problemas foram classificados por gravidade ou prioridade.
-  A equipe registrou possíveis recomendações de correção.

Referência Bibliográfica

W3C. **Selecting Web Accessibility Evaluation Tools**. Web Accessibility Initiative, 2024.

Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/tools/selecting/>

W3C. **Easy Checks – A First Review of Web Accessibility**. Web Accessibility Initiative.

Disponível em: <https://www.w3.org/WAI/test-evaluate/preliminary/>

GOOGLE. **Lighthouse**. Chrome for Developers. Disponível em:

<https://developer.chrome.com/docs/lighthouse>

WEBAIM. **WAVE Web Accessibility Evaluation Tools**. Disponível em: <https://wave.webaim.org/>

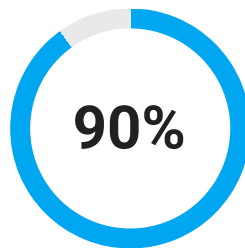
DEQUE. **Axe DevTools**. Disponível em: <https://www.deque.com/axe/devtools/>

Heurística de Nielsen

A Heurística de Nielsen é um conjunto de dez princípios gerais de usabilidade utilizados para avaliar interfaces digitais. Esses princípios ajudam a identificar problemas que podem dificultar a navegação, a compreensão das informações e a realização de tarefas pelo usuário.

Embora as heurísticas não sejam regras específicas de acessibilidade, elas contribuem para a construção de interfaces mais claras, previsíveis e fáceis de utilizar. Problemas como falta de feedback, linguagem confusa, excesso de informação, inconsistência visual e dificuldade para corrigir erros podem afetar diferentes perfis de usuários, incluindo pessoas idosas, pessoas com deficiência, usuários com baixo letramento digital ou pessoas em situações de limitação temporária.

Este checklist organiza as dez heurísticas de Nielsen em pontos verificáveis, com o objetivo de apoiar a análise de sites e sistemas digitais.



Progresso - Heurística de Nielsen (36 / 40)

1. Visibilidade do status do sistema

O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo. Sempre que uma ação for realizada, é importante que exista algum retorno visível, como uma mensagem, mudança de estado, carregamento ou confirmação.

- ☒ O sistema informa ao usuário quando uma ação foi realizada com sucesso.
- ☒ Existem mensagens de carregamento, progresso ou espera quando uma ação demora para ser concluída.
- ☒ O usuário consegue identificar em qual página, etapa ou seção está.

- ☒ Mudanças importantes na interface são perceptíveis e não acontecem de forma inesperada.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

A interface deve utilizar uma linguagem próxima da realidade do usuário. Termos, ícones e fluxos devem seguir uma lógica compreensível para o público-alvo, evitando expressões técnicas desnecessárias.

- ☒ Os textos utilizam palavras familiares ao público-alvo.
- ☒ A interface evita termos técnicos sem explicação.
- ☐ Ícones e símbolos possuem significado claro ou são acompanhados de texto.
- ☐ As informações aparecem em uma ordem lógica para a realização da tarefa.

3. Controle e liberdade do usuário

O usuário deve ter liberdade para cancelar, voltar, sair ou desfazer ações. Isso evita que ele fique preso em uma etapa ou seja obrigado a concluir um fluxo sem necessidade.

- ☒ O usuário consegue voltar para etapas anteriores quando necessário.
- ☒ Modais, menus e janelas possuem formas claras de fechamento.
- ☒ Ações importantes podem ser canceladas antes da confirmação final.
- ☒ O sistema não força o usuário a continuar um processo sem opção de saída.

4. Consistência e padrões

Elementos semelhantes devem manter aparência e comportamento semelhantes. A consistência ajuda o usuário a reconhecer padrões e reduz o esforço necessário para navegar pelo sistema.

- ☒ Botões com funções semelhantes possuem aparência semelhante.
- ☒ Menus, links e formulários seguem padrões conhecidos da web.
- ☒ A navegação mantém o mesmo padrão entre as páginas.
- ☒ Termos iguais são usados para representar as mesmas ações ou informações.

5. Prevenção de erros

A interface deve evitar que o usuário cometa erros sempre que possível. Para isso, podem ser usados avisos, confirmações, restrições de preenchimento e orientações antes da conclusão de uma ação.

- ☒ O sistema informa quando uma ação pode gerar consequências importantes.
- ☒ Campos de formulário indicam o formato esperado antes do envio.
- ☒ Ações críticas, como exclusão ou envio definitivo, pedem confirmação.
- ☒ O sistema evita que o usuário avance com informações incompletas ou inválidas.

6. Reconhecimento em vez de memorização

A interface deve reduzir a necessidade de o usuário lembrar informações de uma etapa anterior. As opções, instruções e informações importantes devem estar visíveis ou fáceis de encontrar.

- ☒ As principais opções da interface estão visíveis ou são fáceis de localizar.
- ☒ O usuário não precisa memorizar dados de uma tela anterior para continuar a tarefa.
- ☐ Formulários possuem labels, exemplos ou instruções quando necessário.
- ☒ Informações importantes permanecem disponíveis durante o fluxo de uso.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

O sistema deve atender tanto usuários iniciantes quanto usuários mais experientes. A interface precisa ser simples para quem está aprendendo, mas também permitir que usuários frequentes realizem tarefas de forma eficiente.

- ☒ A interface permite que usuários iniciantes compreendam as ações principais.
- ☒ Usuários frequentes conseguem realizar tarefas com poucos passos.
- ☒ Atalhos, filtros ou recursos de busca estão disponíveis quando ajudam na tarefa.
- ☒ O sistema evita etapas repetitivas ou desnecessárias.

8. Design estético e minimalista

A interface deve apresentar apenas as informações necessárias para a tarefa. O excesso de elementos visuais, textos ou botões pode dificultar a compreensão e aumentar a carga cognitiva do usuário.

- ☐ A página evita excesso de informações ao mesmo tempo.
- ☒ Os elementos mais importantes recebem destaque adequado.
- ☒ A interface possui boa organização visual e espaçamento entre elementos.
- ☒ Elementos decorativos não atrapalham a leitura ou a navegação.

9. Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros

Quando um erro acontece, o sistema deve apresentar uma mensagem clara, indicando o problema e sugerindo uma forma de correção. Mensagens genéricas ou técnicas podem dificultar a recuperação do usuário.

- ☒ Mensagens de erro explicam claramente o que aconteceu.
- ☒ O sistema indica como o usuário pode corrigir o erro.
- ☒ As mensagens de erro usam linguagem simples e direta.
- ☒ O campo ou área com erro é identificado de forma visível e compreensível.

10. Ajuda e documentação

Mesmo que o sistema seja simples, pode ser necessário oferecer ajuda em algumas situações. Instruções, perguntas frequentes, tutoriais ou mensagens de apoio devem ser fáceis de encontrar e compreender.

- ☒ O sistema oferece instruções quando a tarefa pode gerar dúvidas.
- ☒ A ajuda é apresentada em linguagem simples e objetiva.
- ☒ O usuário consegue acessar orientações sem sair completamente do fluxo principal.
- ☒ A documentação, quando existe, está organizada de forma clara.

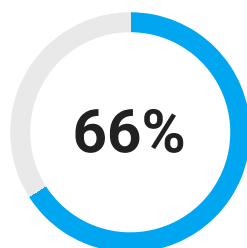
Referência Bibliográfica

NIELSEN, Jakob. **10 Usability Heuristics for User Interface Design**. Nielsen Norman Group, 1994. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

NIELSEN NORMAN GROUP. **How to Conduct a Heuristic Evaluation**. Disponível em: <https://www.nngroup.com/articles/how-to-conduct-a-heuristic-evaluation/>

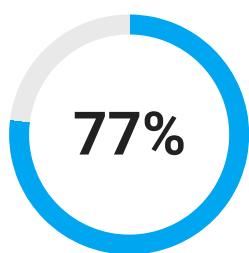
Resultado da Acessibilidade

Progresso Geral

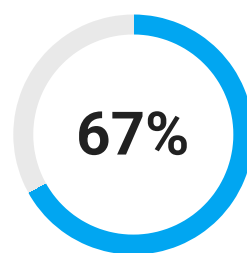


Total (139 / 210)

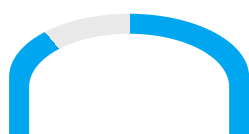
Progresso por Categoria

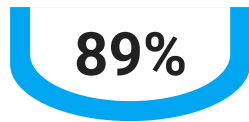


Desenvolvimento Web (57 / 74)



Design e Conteúdo (14 / 21)

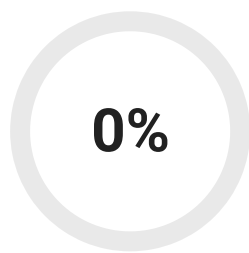




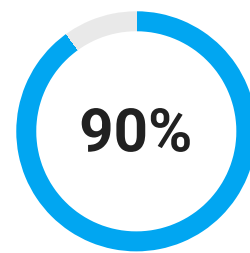
Ferramenta de Acessibilidade
(32 / 36)



Geração de Conteúdo (0 / 2)



Gestão de Projetos (0 / 37)



Heurísticas de Nielsen (36 / 40)